

**ANALISIS HETEROGENEOUS COMPUTING PADA KLASTERISASI DATA
SATELIT: KOMPARASI FORK JOIN OPENMP DAN KERNEL NDRANGE OPENCL
BERBASIS JARAK EUCLIDEAN**



Disusun oleh:

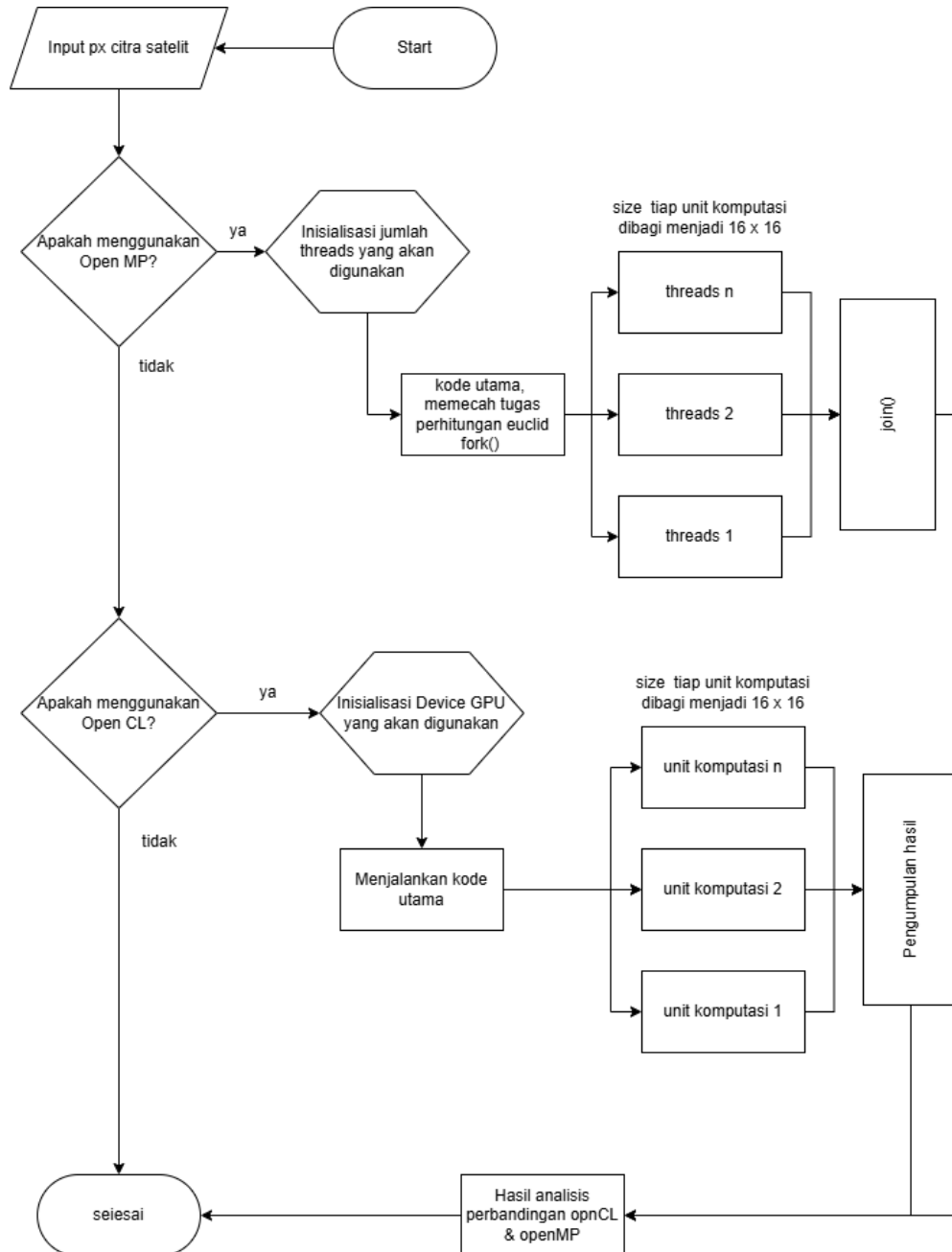
Devain Rirung Samperuru
Shibghoh Robbaani

25032014062
25032014045

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
SURABAYA
2025**

Analisis dilakukan pada 07, Juni, 2026. Hasil analisis menunjukkan rata-rata komputasi pada perhitungan jarak Euclid lebih cepat dengan menggunakan openCL dibandingkan openMP, kesimpulan ini diambil berdasarkan selisih waktu komputasi.

Flowchart analisis OpenMP dan OpenCL



Output dari analisis OpenCL

```
Gambar ke-1 | Ukuran 128x128 | Pixel 16384
Gambar ke-2 | Ukuran 256x256 | Pixel 65536
Gambar ke-3 | Ukuran 512x512 | Pixel 262144
Gambar ke-4 | Ukuran 1024x1024 | Pixel 1048576
Gambar ke-5 | Ukuran 2048x2048 | Pixel 4194304
-----

=== EKSEKUSI OPENCL NDRange 2D ===

Gambar 128x128
Global NDRange : 128 x 128
Local NDRange  : 16 x 16
Waktu Eksekusi : 0.0055704 detik

Gambar 256x256
Global NDRange : 256 x 256
Local NDRange  : 16 x 16
Waktu Eksekusi : 0.0239638 detik

Gambar 512x512
Global NDRange : 512 x 512
Local NDRange  : 16 x 16
Waktu Eksekusi : 0.0207186 detik

Gambar 1024x1024
Global NDRange : 1024 x 1024
Local NDRange  : 16 x 16
Waktu Eksekusi : 0.0184677 detik

Gambar 2048x2048
Global NDRange : 2048 x 2048
Local NDRange  : 16 x 16
Waktu Eksekusi : 0.0695324 detik
```

Tabel analisis performa OpenCL

Pixel gambar	Lama komputasi OpenCL	Peningkatan performa
128 x 128	0.0055	1
256 x 256	0.0239	-0.23 x
512 x 512	0.0207	+1.15 x
1024 x 1024	0.0184	+1.12 x
2048 x 2048	0.0695	-0.26 x

Hasil perhitungan peforma terbaik untuk OpenCL ada di pixel gambar 1024 x 1024, akan tetapi untuk pixel 2048 juga masih terhitung optimal karena penurunan peformanya tidak meningkat secara drastis.

Output dari analisis OpenMP

```
Jumlah Thread OpenMP : 2

Gambar ke-1 | Ukuran 128x128 | Total Pixel 16384
Gambar ke-2 | Ukuran 256x256 | Total Pixel 65536
Gambar ke-3 | Ukuran 512x512 | Total Pixel 262144
Gambar ke-4 | Ukuran 1024x1024 | Total Pixel 1048576
Gambar ke-5 | Ukuran 2048x2048 | Total Pixel 4194304
-----

=== EKSEKUSI FORK-JOIN OPENMP ===

Ukuran 128x128
Jumlah Thread : 2
Waktu Eksekusi : 0.0326565 detik

Ukuran 256x256
Jumlah Thread : 2
Waktu Eksekusi : 0.0090247 detik

Ukuran 512x512
Jumlah Thread : 2
Waktu Eksekusi : 0.0485574 detik

Ukuran 1024x1024
Jumlah Thread : 2
Waktu Eksekusi : 0.0713521 detik

Ukuran 2048x2048
Jumlah Thread : 2
Waktu Eksekusi : 0.392858 detik
```

Tabel analisis performa OpenMP.

Pixel gambar	Lama komputasi OpenMP	Peningkatan performa
128 x 128	0.0326	1
256 x 256	0.0090	+3.62 x
512 x 512	0.0485	-0.18 x
1024 x 1024	0.0713	-0.67 x
2048 x 2048	0.3928	-0.09 x

Terlihat pada komputasi bagian pixel ukuran 1024 menunjukkan sebagai jumlah pixel dengan peforma terbaik sebelum akhirnya mengalami penurunan peforma secara drastis.

Link GitHub:

https://github.com/ilhambdg/Arkom_uas

Link Video Youtube:

<https://youtube.com/@devainsamperuru?si=4C2PdUo1t-4rv9E0>